به نام خدا

کوئیز اول درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: دکتر محمد قدسی، مهدی صفرنژاد ــ ۲۱ اسفند ۹۹

زمان پاسخگویی: ۳۰ دقیقه ــ زمان بارگذاری: ۱۵ دقیقه

در سؤالاتی که توضیح خواسته شده، یک پاسخ کوتاه (حدوداً بین یک تا دو خط) مد نظر است. در سؤالاتی که خواستهٔ مسئله توضیحی نیست، جواب نهایی کفایت می‌کند و نوشتن مراحل رسیدن به جواب نیاز نیست.

سؤال ۱ می‌خواهیم روی یک رشته n بیتی از ۰ و ۱ الگوریتم زیر را اجرا کنیم. با توجه به این الگوریتم به سؤالات زیر پاسخ دهید.

```
while true do
    cnt := 0
    for i = 1 → n − 2 do
        if s[i] = 1 and s[i + 1] = 0 then
            s[i] := 1 − s[i]
            s[i + 1] := 1 − s[i + 1]
            cnt := cnt + 1
    if cnt = 0 then
        break
```

- ثابت کنید این الگوریتم به پایان می‌رسد.
- پیچیدگی زمانی الگوریتم را در بهترین و بدترین حالت حساب کرده و برای هر کدام یک مثال بزنید.

سؤال ۲ پیچیدگی تابع $T(n)$ را در هر قسمت به دست آورید.

- $T(n) = ۳T(n/۳) + \Theta(n(logn)^۲)$
- $T(n) = ۵T(n - ۱) + \Theta(n^۲)$
- $T(n) = T(n - \sqrt{n}) + O(n)$

موفق باشید